ورقة عمل: إيجاد نقاط التقاطع مع المحاور وانسحاب التمثيلات البيانية

تدريب على المهارتين السابعة والثامنة من الاختبار التشخيصي · الرياضيات · الثاني عشر العام · 2026 / 2027

7 **إيجاد نقاط التقاطع مع المحاور**
مقطع x: نضع $y = 0$ · مقطع y: نضع $x = 0$

8 **انسحاب التمثيلات البيانية للدوال**
$y = f(x - h) + k$

اسم الطالب:

الصف / الشعبة: الثاني عشر العام / (.....)

القسم الأول	القسم الثاني	القسم الثالث
اختيار من متعدد · 12 سؤالًا (ص 1–2)	**أكمل الفراغ** · 10 عبارات (ص 3)	**أسئلة مقالية** · 6 أسئلة (ص 4–6)

القسم الأول — اختر الإجابة الصحيحة — ظلّل رمز الإجابة، واكتب خطوات الحلّ في المساحة المخصّصة.

1 **مقطع x للمستقيم** $y = 3x - 12$ — المهارة 7

هو:

أ $(4 , 0)$	**ب** $(0 , 4)$
ج $(-4 , 0)$	**د** $(0 , -12)$

$y = 0 \Rightarrow 3x = 12 \Rightarrow x = 4$ · **الإجابة (أ)**

2 **مقطع y للمستقيم** $y = -2x + 8$ — المهارة 7

هو:

أ $(8 , 0)$	**ب** $(0 , 8)$
ج $(0 , -2)$	**د** $(4 , 0)$

$x = 0 \Rightarrow y = 8$ · **الإجابة (ب)**

3 **مقطع x للمستقيم** $3x + 2y = 12$ هو: — المهارة 7

أ $(0 , 6)$	**ب** $(4 , 0)$
ج $(6 , 0)$	**د** $(12 , 0)$

$y = 0 \Rightarrow 3x = 12 \Rightarrow x = 4$ · **الإجابة (ب)**

4 **مقطع y للمستقيم** $3x + 2y = 12$ هو: — المهارة 7

أ $(0 , 6)$	**ب** $(0 , 4)$
ج $(6 , 0)$	**د** $(0 , 12)$

$x = 0 \Rightarrow 2y = 12 \Rightarrow y = 6$ · **الإجابة (أ)**

5 مقطعا x للدالة $y = x^2 - 9$ هما: — المهارة 7

- أ $(3, 0)$ و $(-3, 0)$
- ب $(9, 0)$ و $(-9, 0)$
- ج $(0, -9)$ فقط
- د $(0, 3)$ فقط

$x^2 - 9 = 0 \Rightarrow x = \pm 3$ · الإجابة (أ)

6 يقطع التمثيل البياني للمستقيم $y = 5x$ المحورين عند: — المهارة 7

- أ $(0, 0)$
- ب $(5, 0)$
- ج $(0, 5)$
- د $(1, 5)$

$x = 0 \Rightarrow y = 0$ ، فالمقطعان في نقطة الأصل. · الإجابة (أ)

7 التمثيل البياني لـ $y = x^2 + 4$ هو تمثيل $y = x^2$ مسحوبًا: — المهارة 8

- أ 4 وحدات لأعلى
- ب 4 وحدات لأسفل
- ج 4 وحدات لليمين
- د 4 وحدات لليسار

$+4$ خارج الدالة ⇐ لأعلى · الإجابة (أ)

8 التمثيل البياني لـ $y = |x + 2|$ هو تمثيل $y = |x|$ مسحوبًا: — المهارة 8

- أ وحدتين لليمين
- ب وحدتين لليسار
- ج وحدتين لأعلى
- د وحدتين لأسفل

$x + 2$ داخل الدالة ⇐ لليسار · الإجابة (ب)

9 التمثيل البياني لـ $y = (x - 5)^2 - 1$ هو تمثيل $y = x^2$ مسحوبًا: — المهارة 8

- أ 5 يمينًا و 1 لأسفل
- ب 5 يسارًا و 1 لأسفل
- ج 5 يمينًا و 1 لأعلى
- د 1 يمينًا و 5 لأسفل

$x - 5$ ⇐ يمين 5 ، -1 ⇐ أسفل 1 · الإجابة (أ)

10 معادلة $y = |x|$ بعد انسحاب 3 وحدات لأعلى هي: — المهارة 8

- أ $y = |x| + 3$
- ب $y = |x + 3|$
- ج $y = |x - 3|$
- د $y = |x| - 3$

الانسحاب الرأسي يُضاف خارج الدالة. · الإجابة (أ)

11 رأس التمثيل البياني لـ $y = (x + 1)^2 + 6$ هو: — المهارة 8

- أ $(1, 6)$
- ب $(-1, 6)$
- ج $(6, -1)$
- د $(-1, -6)$

$h = -1 , k = 6$ · الإجابة (ب)

12 معادلة $y = x^2$ بعد انسحاب 2 يمينًا و 3 لأسفل: — المهارة 8

- أ $y = (x - 2)^2 - 3$
- ب $y = (x + 2)^2 - 3$
- ج $y = (x - 3)^2 + 2$
- د $y = (x - 2)^2 + 3$

يمين 2 ⇐ $x - 2$ ، أسفل 3 ⇐ -3 · الإجابة (أ)

القسم الثاني أكمل الفراغات الآتية بما يناسبها

1 المهارة 7

لإيجاد مقطع x نعوّض $y = 0$ ، ولإيجاد مقطع y نعوّض $x = 0$.

نقاط المحور x إحداثيها y صفر، والعكس.

2 المهارة 7

مقطع y للمستقيم $y = 4x + 7$ هو $(0\ ,\ 7)$.

$x = 0 \Rightarrow y = 7$

3 المهارة 7

مقطع x للمستقيم $y = 2x + 10$ هو $(-5\ ,\ 0)$.

$2x + 10 = 0 \Rightarrow x = -5$

4 المهارة 7

للمستقيم $x + 4y = 8$: مقطع x هو $(8\ ,\ 0)$ ومقطع y هو $(0\ ,\ 2)$.

$x = 0 \Rightarrow y = 2$ ، $y = 0 \Rightarrow x = 8$

5 المهارة 7

مقطع y للدالة $y = x^2 - 2x - 3$ هو $(0\ ,\ -3)$.

$x = 0 \Rightarrow y = -3$

6 المهارة 8

$y = x^2 - 6$ هو انسحاب لـ $y = x^2$ بمقدار 6 وحدات إلى أسفل .

الثابت السالب خارج الدالة ⇐ لأسفل.

7 المهارة 8

$y = |x - 7|$ هو انسحاب لـ $y = |x|$ بمقدار 7 وحدات إلى اليمين .

$x - 7$ داخل الدالة ⇐ يمين.

8 المهارة 8

رأس التمثيل البياني لـ $y = (x - 3)^2 + 2$ هو $(3\ ,\ 2)$.

الرأس $(h\ ,\ k)$

9 المهارة 8

معادلة $y = |x|$ بعد انسحاب 4 وحدات لليسار هي $y = |x + 4|$

اليسار ⇐ $x + 4$ داخل الدالة.

10 المهارة 8

معادلة $y = x^2$ بعد انسحاب 1 لليمين و 5 لأعلى هي $y = (x - 1)^2 + 5$

يمين ⇐ $x - 1$ ، أعلى ⇐ $+ 5$

القسم الثالث — أجب عن الأسئلة المقالية الآتية، واكتب خطوات الحلّ كاملةً

السؤال الأول — المهارة السابعة: أوجد مقطعي x و y لكل تمثيل بياني

أ) $y = 5x - 15$

مقطع x: $5x = 15 \Rightarrow (3\ ,\ 0)$

مقطع y: $(0\ ,\ -15)$

ب) $2x - 3y = 12$

مقطع x: $2x = 12 \Rightarrow (6\ ,\ 0)$

مقطع y: $-3y = 12 \Rightarrow (0\ ,\ -4)$

ج) $y = -\frac{1}{2}x + 4$

مقطع x: $\frac{1}{2}x = 4 \Rightarrow (8\ ,\ 0)$

مقطع y: $(0\ ,\ 4)$

د) $y = x^2 - 4x$

مقطعا x: $x(x - 4) = 0 \Rightarrow (0\ ,\ 0)\ ,\ (4\ ,\ 0)$

مقطع y: $(0\ ,\ 0)$

السؤال الثاني — المهارة السابعة: أوجد نقاط التقاطع مع المحورين

أ) $y = x^2 - 16$

مقطعا x: $(4\ ,\ 0)\ ,\ (-4\ ,\ 0)$

مقطع y: $(0\ ,\ -16)$

ب) $y = x^2 + x - 6$

مقطعا x: $(x + 3)(x - 2) = 0 \Rightarrow (-3\ ,\ 0)\ ,\ (2\ ,\ 0)$

مقطع y: $(0\ ,\ -6)$

ج) $4x + 5y = 20$، **ثم مثّله بالمقطعين.**

مقطع x: $(5\ ,\ 0)$

مقطع y: $(0\ ,\ 4)$

نصل النقطتين بمستقيم.

السؤال الثالث — المهارة الثامنة: صف الانسحاب مقارنةً بالدالة الأم

أ) $y = x^2 - 8$

8 وحدات لأسفل

ب) $y = |x - 6|$

6 وحدات لليمين

ج) $y = (x + 3)^2$

3 وحدات لليسار

د) $y = |x + 1| + 4$

وحدة لليسار و 4 وحدات لأعلى

هـ) $y = (x - 2)^2 - 5$

وحدتين لليمين و 5 وحدات لأسفل

الرأس $(2\ ,-5)$

السؤال الرابع — المهارة الثامنة: اكتب معادلة التمثيل البياني بعد الانسحاب

أ) $y = |x|$ **بعد 5 وحدات لأسفل**

$y = |x| - 5$

ب) $y = x^2$ **بعد 4 وحدات لليسار**

$y = (x + 4)^2$

ج) $y = |x|$ **بعد 3 لليمين و 2 لأعلى**

$y = |x - 3| + 2$

السؤال الخامس — تطبيق حياتي على المهارتين

أ) تكلفة استئجار قاعة $C = 50 + 10n$ درهمًا، حيث n عدد الساعات. أوجد مقطع C وفسّره، ثم أوجد عدد الساعات إذا كانت التكلفة 120 درهمًا.

مقطع C: $(0 , 50)$ = رسم ثابت 50 درهمًا قبل أي ساعة.

$50 + 10n = 120 \Rightarrow n = 7$ ساعات

ب) ارتفاع جسم يسقط $h = -t^2 + 16$ مترًا بعد t ثانية. أوجد المقطعين وفسّر كلًّا منهما.

مقطع h: $(0 , 16)$ الارتفاع الابتدائي 16 م.

$-t^2 + 16 = 0 \Rightarrow t = 4$ (نرفض −4)

يصل الأرض بعد 4 ثوانٍ.

السؤال السادس — اكتشف الخطأ وبرّر وفكّر

أ) قال خالد: مقطع y للمستقيم $y = 3x - 6$ هو $(2 , 0)$. اكتشف الخطأ وصحّحه.

$(2 , 0)$ هو مقطع x.

مقطع y: $x = 0 \Rightarrow (0 , -6)$

ب) قال سالم: $y = (x + 5)^2$ انسحاب لـ $y = x^2$ بمقدار 5 لليمين. هل هو محق؟ برّر.

خطأ؛ $x + 5$ داخل الدالة يعني الانسحاب 5 وحدات لليسار.

ج) بعد انسحاب $y = x^2$ أصبح رأسه $(4 , -1)$. اكتب المعادلة الجديدة.

$y = (x - 4)^2 - 1$

د) هل يمكن أن يقطع التمثيل البياني لـ $y = x^2 + k$ المحور x إذا كان $k > 0$؟ فسّر.

لا؛ أصغر قيمة لـ y هي $k > 0$

فالمنحنى كله فوق المحور x.